



Overleaf

Online LaTeX Editor

使用教學說明書

An **online LaTeX** editor that's easy to use.

No installation, real-time collaboration, version control, hundreds of LaTeX templates.

陳冠廷 編撰

中華民國 115 年 9 月 1 日

-
1. 以 google 帳號註冊：<https://www.overleaf.com/>
 2. 皆在 .tex 檔編輯：主架構在 thesis.tex，封面在 config.txt 和 titlepage.tex，各章節則為 ch01.tex、ch02.tex 等。
 3. 除了封面的 pdf 編譯方式不同（詳見後述），其餘皆在各自的.tex 或主架構 thesis.tex 按 Recompile 即可。

*提醒，當置入多張圖片後，overleaf 可能會產生 Compile Timed Out，意即要付費，可選擇 Student 版較便宜，無須驗證學生身分。（或使用 VSCode 撰寫 Latex，<https://kaibaoom.tw/posts/notes/vscode-latex/>）

目錄

一.	檔案使用	4
1.1	匯入檔案	4
1.2	匯出檔案	5
1.3	檔名 - 重新命名	6
二.	環境設定	7
2.1	編譯 pdf 設定	7
2.2	更改架構/格式 (寫碩論不需更改, skip!)	8
2.3	更改內文字型 (已設定, 不需更改, skip!)	8
三.	封面	9
3.1	封面字型 (已設定, 不需更改, skip!)	9
3.2	封面字型大小&系所名稱 (已設定, 不需更改, skip!)	10
3.3	更新封面	11
四.	段落	12
4.1	分段	12
4.2	段落開頭空格 (已設定, 不需更改, skip!)	12
4.3	垂直空行	13
4.4	空格	13
4.5	列表	13
4.6	註解	13
4.7	文字顏色/粗體/斜體	14
4.8	首字下沉	14
4.9	章節	15
五.	圖片與表格	16
5.1	插入圖片	16
5.2	並排插入 2 張圖片	17
5.3	跨雙欄排版的圖片	18
5.4	插入表格	19
六.	參考文獻	20
6.1	參考文獻的資料庫 (Bibliography) 簡介	20
6.2	參考文獻引用 (&圖片/表格/公式引用)	21
6.3	文獻引用設定 (已設定, 不需更改, skip!)	23
七.	AI 插入功能	24
7.1	AI 插入數學公式	24
7.2	AI 插入表格	26
7.3	AI 翻譯	27

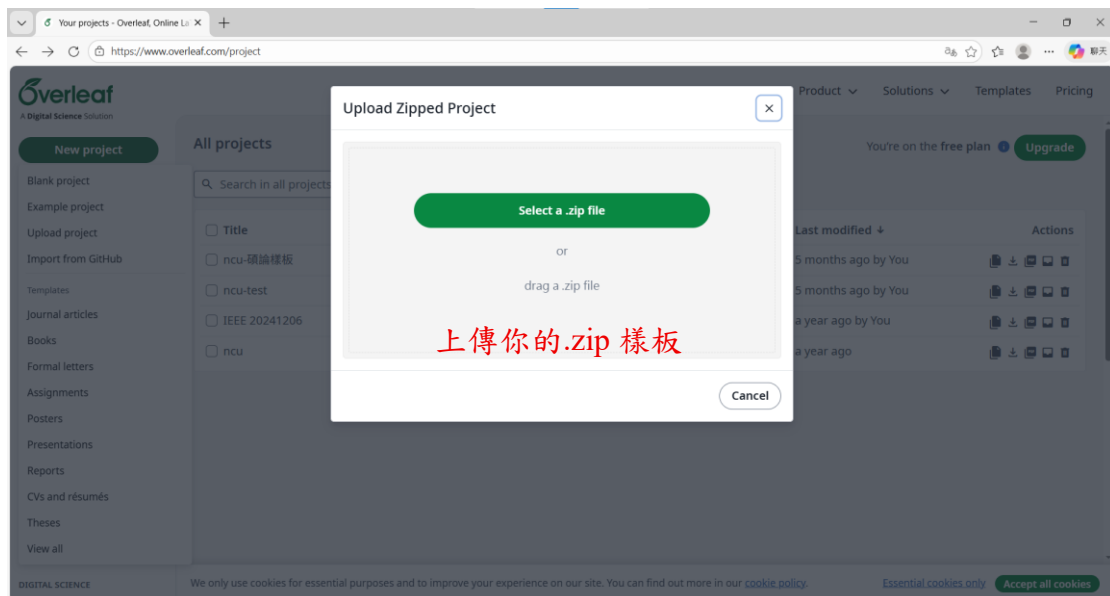
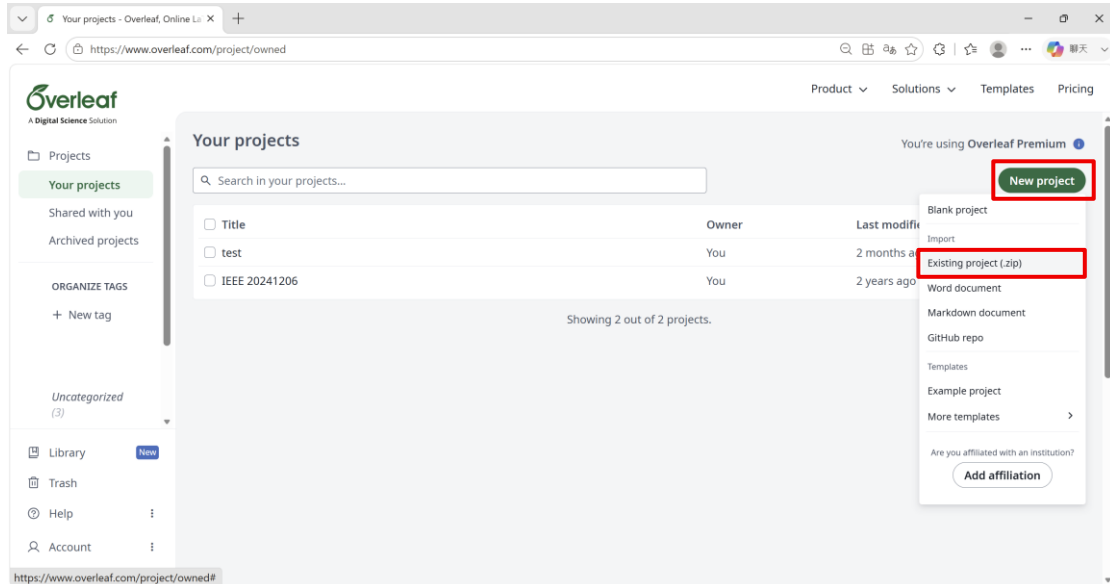
八.	論文審定與檔案匯入	28
8.1	匯入授權書/推薦書/審定書	28
8.2	匯入空白頁	30

一. 檔案使用

1.1 匯入檔案

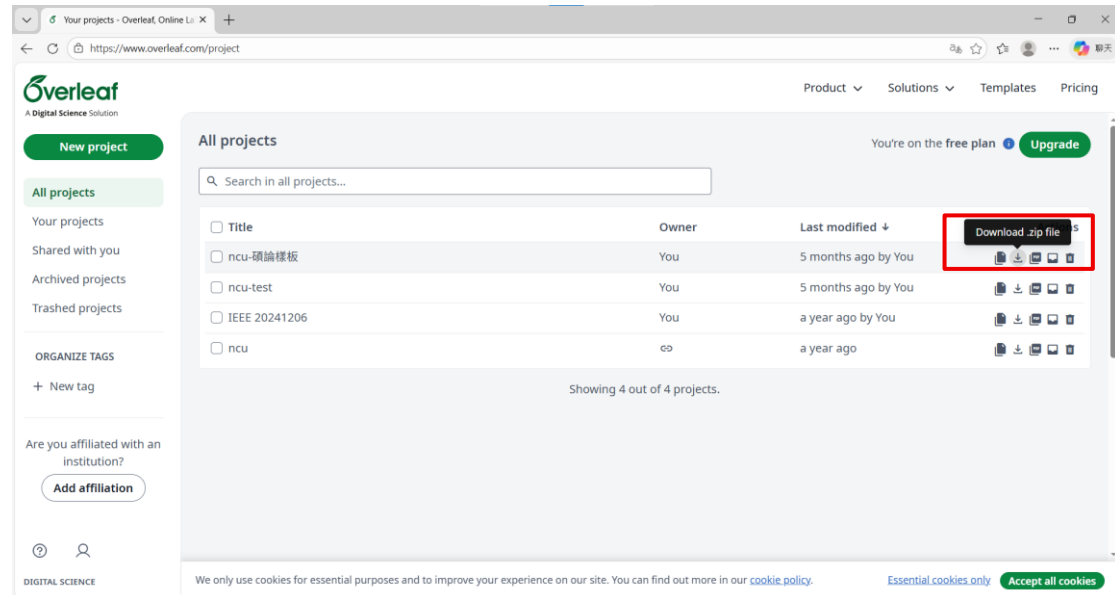
New project → Import → Existing project (.zip) 上傳.zip 樣板。

如果你沒有樣板，New project 下方有許多 Templates 可供選擇。

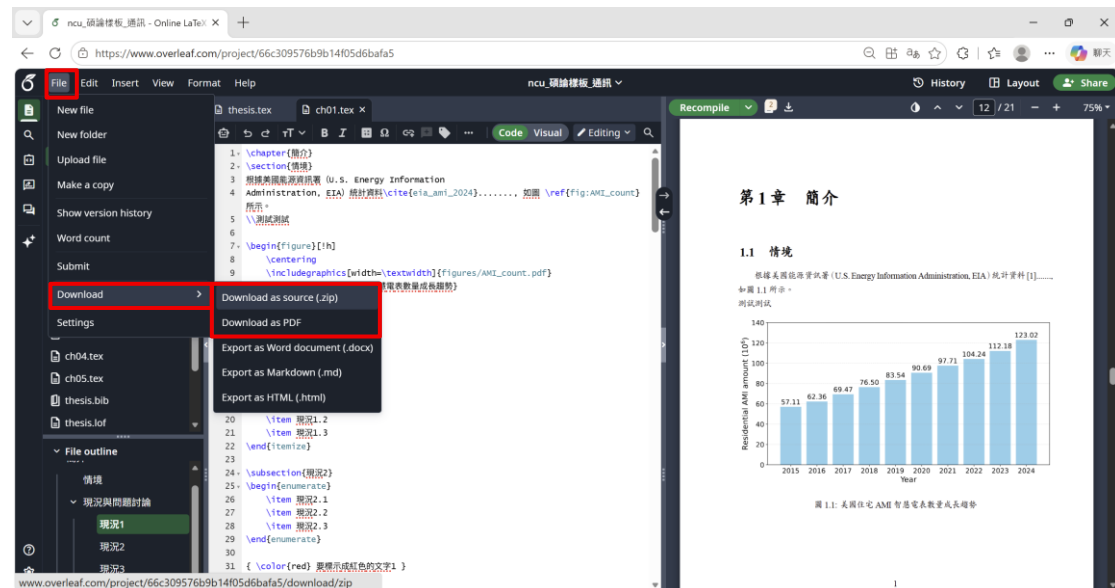


1.2 匯出檔案

無論要下載 pdf 或整包程式碼 (.zip)，皆於首頁或該專案頁面 (File → Download as source (.zip) / PDF) 下載。



或



1.3 檔名 - 重新命名

進入 Project 後，點選中間上方的檔案名稱 → Rename。

建議改名避免與原樣板混淆。

The screenshot shows the Overleaf web interface. The browser address bar displays the project URL: <https://www.overleaf.com/project/66c309576b9b14f05d6bafa5>. The top navigation bar includes 'File', 'Edit', 'Insert', 'View', 'Format', and 'Help'. The left sidebar shows the 'File tree' with a list of files including 'figures', 'Thesis_Approval', 'abstract_en.tex', 'abstract_zh.tex', 'acknowledgments.tex', 'appendix.tex', 'ch01.tex', 'ch02.tex', 'ch03.tex', 'ch04.tex', 'ch05.tex', 'thesis.bib', and 'thesis.lof'. The 'File outline' section on the left shows a hierarchy: '情境' (Context) > '現況與問題討論' (Current Situation and Problem Discussion) > '現況1' (Current Situation 1) > '現況2' (Current Situation 2) > '現況3' (Current Situation 3). The main editor area shows the LaTeX source code for 'ch01.tex'. The code includes a chapter introduction, a section for '情境' (Context), and a subsection for '現況' (Current Situation). The 'Rename' option is highlighted in the context menu for the file 'ncu_碩論樣板_通訊'. The right sidebar shows the 'Recompile' button and a 'History' section. The main document preview on the right shows the rendered output, which includes the title '第 1 章 簡介' (Chapter 1 Introduction) and a bar chart titled '圖 1.1: 美國住宅 AMI 智慧電表數量成長趨勢' (Figure 1.1: Growth Trend of Smart Meter Quantity in US Residential AMI). The bar chart shows the number of smart meters in thousands from 2015 to 2024.

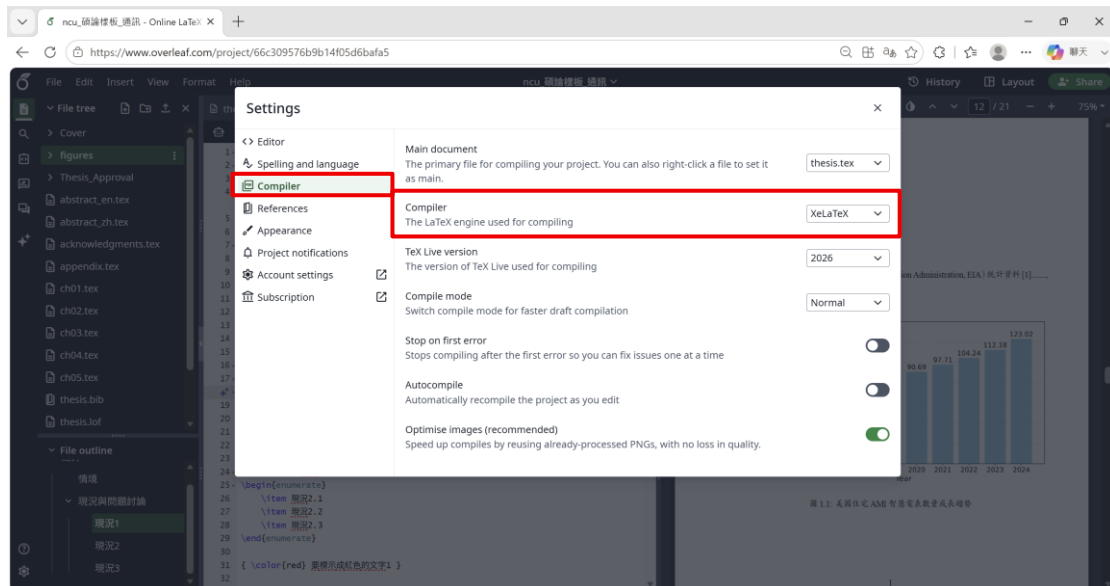
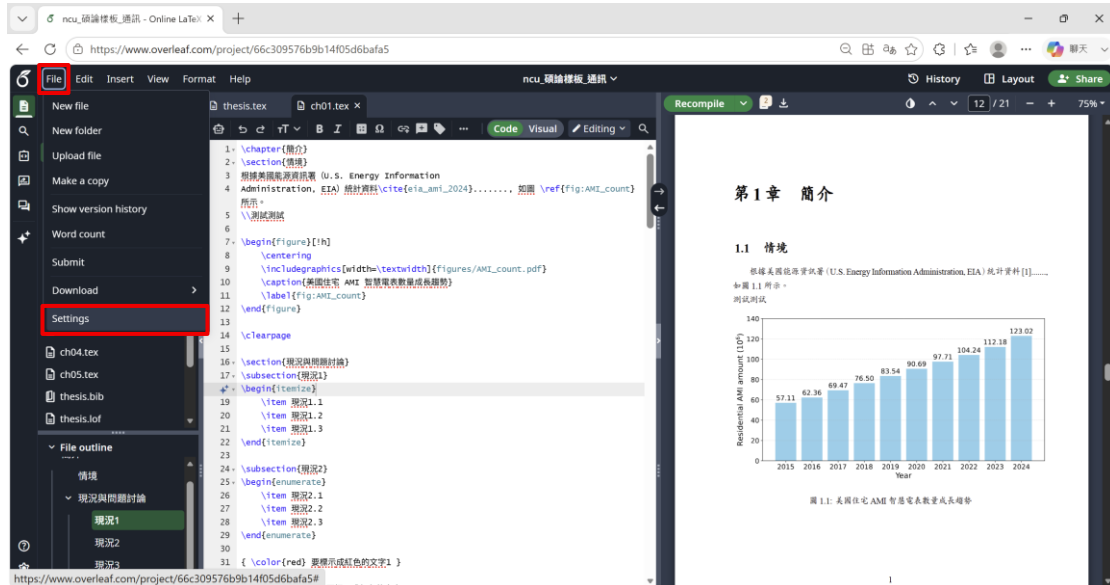
Year	Residential AMI amount (thousands)
2015	57.11
2016	62.36
2017	69.47
2018	76.50
2019	83.54
2020	90.69
2021	97.71
2022	104.24
2023	112.18
2024	123.02

二.環境設定

2.1 編譯 pdf 設定

File → Settings → Compiler → **XeLaTeX**，再按編譯 Recompile，pdf 才正常顯示，否則會報錯。

Ps. 選 XeLaTeX 才能編譯英文以外的語言。

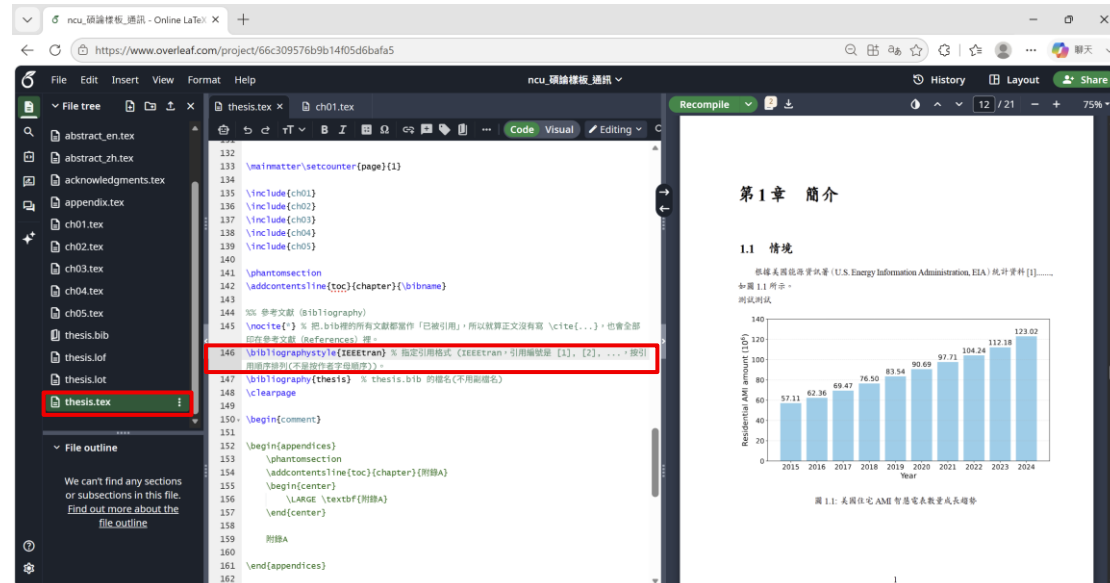


TeX Live version 選最新的即可

2.2 更改架構/格式 (寫碩論不需更改, skip!)

若要更改為研討會格式。

thesis.tex → `bibliographystyle{IEEEtran}` 改成 `bibliographystyle{unsrt}`



2.3 更改內文字型 (已設定, 不需更改, skip!)

thesis.tex →

`\setmainfont{Times New Roman}`

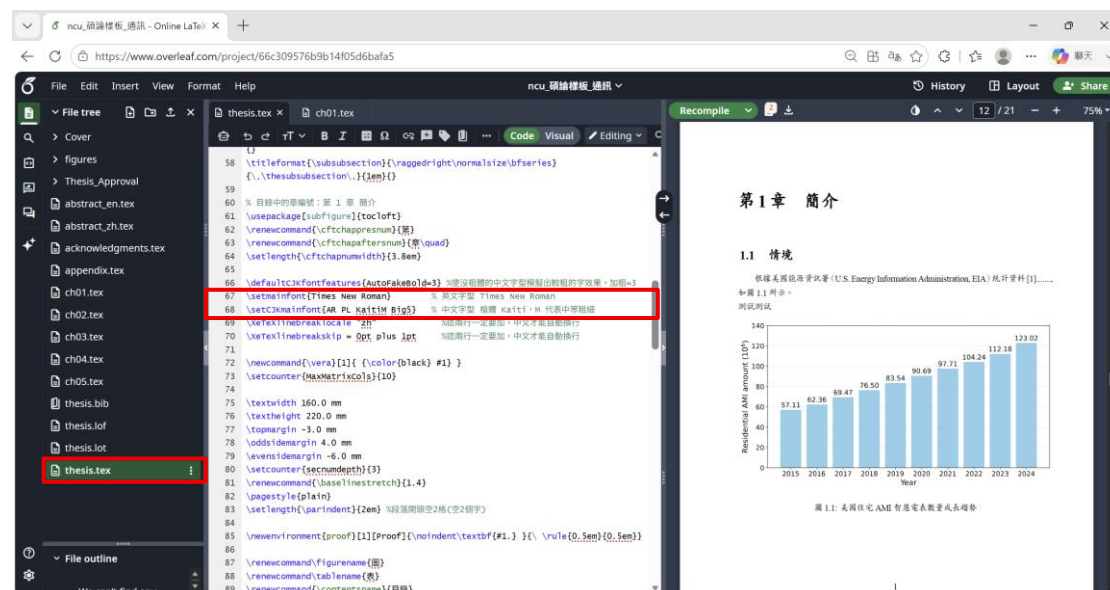
%% 英文字型 Times New Roman

`\setCJKmainfont{AR PL KaitiM Big5}`

%% 中文字型 楷體 Kaiti, M 代表中等

粗細

(若英文字型沒有 `\setmainfont{...}` 指定, XeLaTeX 預設為 Latin Modern Roman)



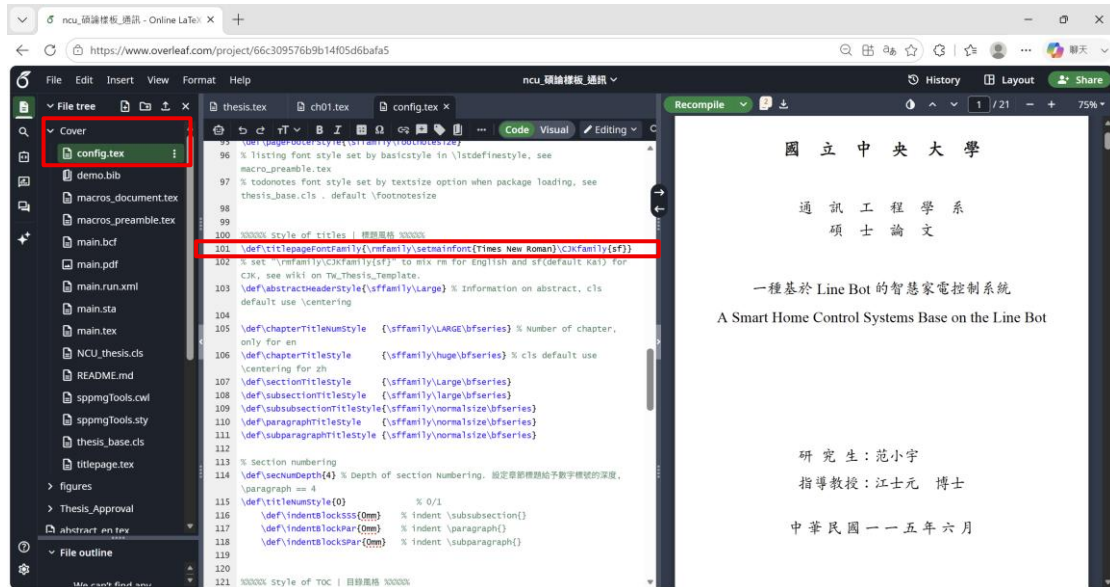
三.封面

3.1 封面字型（已設定，不需更改，skip！）

混合封面的中英文設定，使其正常顯示：英文 Times New Roman、中文楷體。

在 Cover → config.tex →

```
\def\titpageFontFamily{\rmfamily\setmainfont{Times New Roman}\CJKfamily{sf}}
```

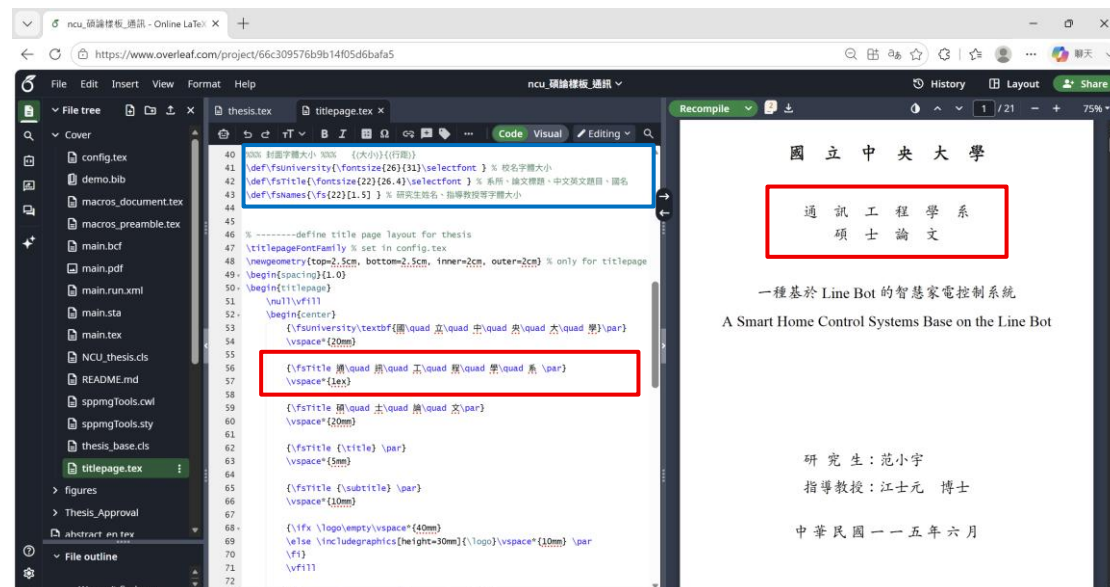


3.2 封面字型大小&系所名稱 (已設定, 不需更改, skip!)

若要更改封面字型大小/系所名稱/學校名稱, 至 Cover → titlepage.tex 修改。
修改後, 編譯方式見 3.3。

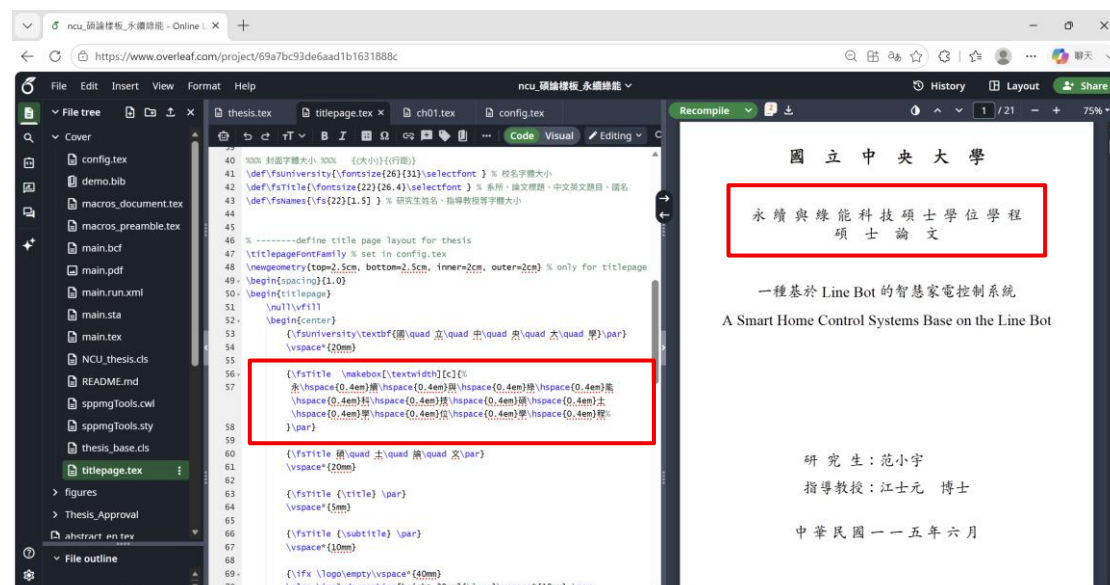
圖為 Ex1. 通訊工程學系

```
{\fsTitle 通\quad 訊\quad 工\quad 程\quad 學\quad 系 \par}
\vspace*{1ex}
```



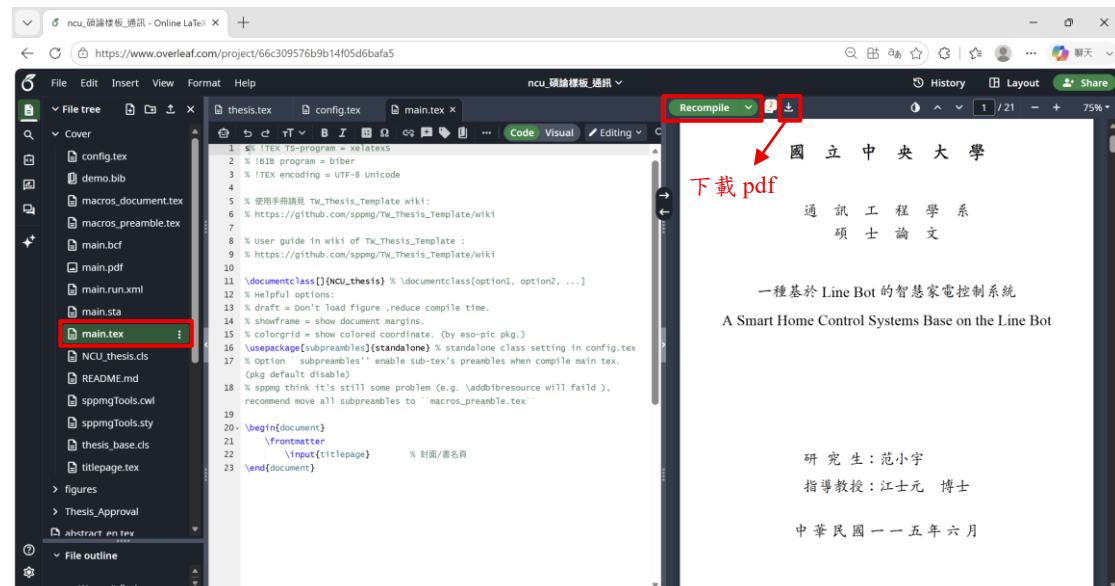
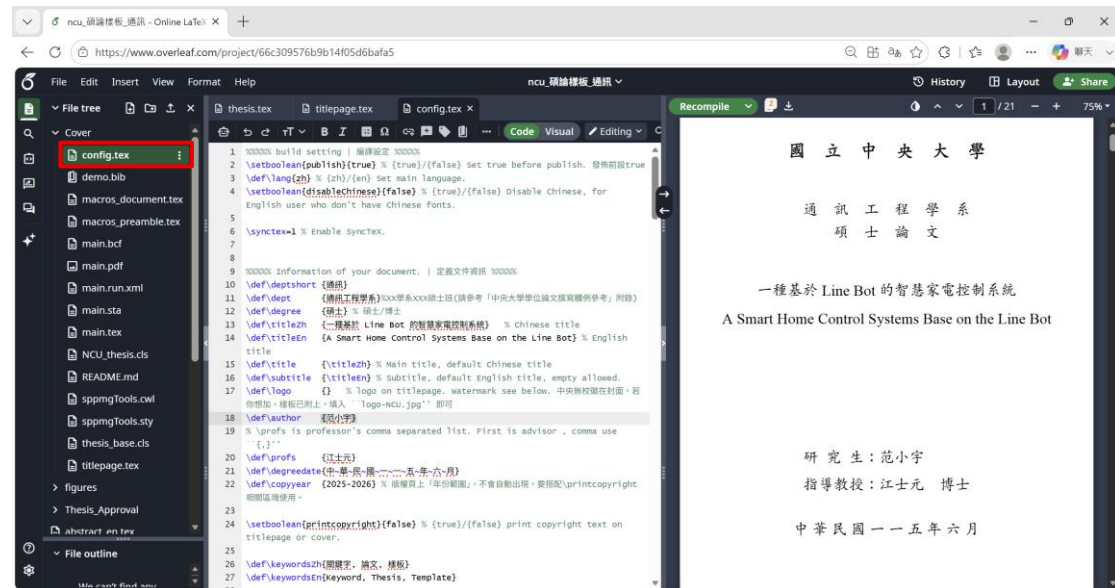
圖為 Ex2. 永續與綠能科技碩士學位學程

```
{\fsTitle
\makebox[\textwidth][c]{%
  永\hspace{0.4em}續\hspace{0.4em}與\hspace{0.4em}綠\hspace{0.4em}能
\hspace{0.4em}科\hspace{0.4em}技\hspace{0.4em}碩\hspace{0.4em}士
\hspace{0.4em}學\hspace{0.4em}位\hspace{0.4em}學\hspace{0.4em}程%
}\par}
```



3.3 更新封面

1. 在 Cover → config.tex 更改封面資料後，到 main.tex 頁面，再按 Recompile。



2. 在此頁面下載 pdf，將 pdf 改名 main.pdf，並拖入左側覆寫原先的 main.pdf。
3. 最後，點 thesis.tex 或 章節.tex，再按 Recompile 輸出完整的 pdf。(含內文與新封面)

四.段落

要從全新的一頁開始，使用 `\clearpage` 或用 `\newpage`

1. `\newpage`：用命令開始新的一頁
2. `\clearpage`：用命令清空浮動體佇列，並開始新的一頁
3. `\cleardoublepage`：用命令清空浮動體佇列，並在偶數頁上開始新的一頁

4.1 分段

「\\斜線*2」或「空一行」，就可以分段落。「空一行」會開頭空 2 個字，「\\斜線*2」不會。

The screenshot shows the Overleaf editor interface. On the left, the file tree includes `thesis.tex`, `ch01.tex`, `ch02.tex`, `ch03.tex`, `ch04.tex`, `ch05.tex`, `thesis.bib`, `thesis.lof`, `thesis.lot`, and `thesis.tex`. The main editor shows the LaTeX code for section 1.2.3, which includes a table and a figure. The rendered output on the right shows the table and figure with a caption.

4.2 段落開頭空格（已設定，不需更改，skip！）

`\setlength{\parindent}{2em}` %段落開頭空 2 格（空 2 個字）

The screenshot shows the Overleaf editor interface. On the left, the file tree includes `thesis.tex`, `ch01.tex`, `ch02.tex`, `ch03.tex`, `ch04.tex`, `ch05.tex`, `thesis.bib`, `thesis.lof`, `thesis.lot`, and `thesis.tex`. The main editor shows the LaTeX code for section 1.1, which includes a paragraph and a figure. The rendered output on the right shows the paragraph and figure with a red arrow pointing to the indentation.

4.3 垂直空行

1. 垂直間距指令，功能是在段落之間加入稍大的空白行距，讓兩段之間多出一段視覺上的間距，使排版更美觀。
2. 常用於段落之間的間隔，像是「致謝」、「前言」、「段落轉場」。

指令	中文說明	高度約略
<code>\smallskip</code>	小空行	約 3pt
<code>\medskip</code>	中等空行	約 6pt
<code>\bigskip</code>	大空行（常用）	約 12pt

3. 亦可自訂空白高度，例如：`\vspace{2em}` % 插入 2 行高度的空白

4.4 空格

1. 用於文字之間的空格`\`，通常用於數值與單位之間，例如`$12\,cm$`表示 12 cm。
2. 亦可自訂，例如：`\hspace{2em}`

指令	中文說明	指令	中文說明
<code>\</code>	普通空格	<code>\quad</code>	中等空格
<code>\,</code>	小空格	<code>\qquad</code>	大空格

4.5 列表

1. `itemize` 為項目符號列表，即黑點清單。`enumerate` 為編號列表 1. 2. 3.。
2. 每一個列表項目都要用 `\item`，即清單中的一條。

<pre>\begin{itemize} \item 現況 1.1 \item 現況 1.2 \item 現況 1.3 \end{itemize}</pre>	<pre>\begin{enumerate} [label=(\arabic*)] \item 現況 2.1 \item 現況 2.2 \item 現況 2.3 \end{enumerate}</pre>
---	--

3. `[label=(\arabic*)]` 加在 `\begin{...}` 後方，列表有小括號 (1) (2) (3)。

可以替換如下：

寫法	顯示結果	寫法	顯示結果
<code>\arabic*</code>	1, 2, 3	<code>\roman*</code>	i, ii, iii
<code>\alph*</code>	a, b, c	<code>\Roman*</code>	I, II, III
<code>\Alph*</code>	A, B, C		

4.6 註解

單行註解：使用 `%` 符號標記

多行註解：使用 `\usepackage{comment}` 套件後，可定義需要註解的區間。用法如下

<pre>\begin{comment} 這部分被首尾包起來了， 此處內容被視為註解， 不會出現在輸出的文件中。 \end{comment}</pre>
--

4.7 文字顏色/粗體/斜體

首先，要在文件的上方 (thesis.tex) 加上 `\usepackage{color}`。(已設定，不需更改，skip！)

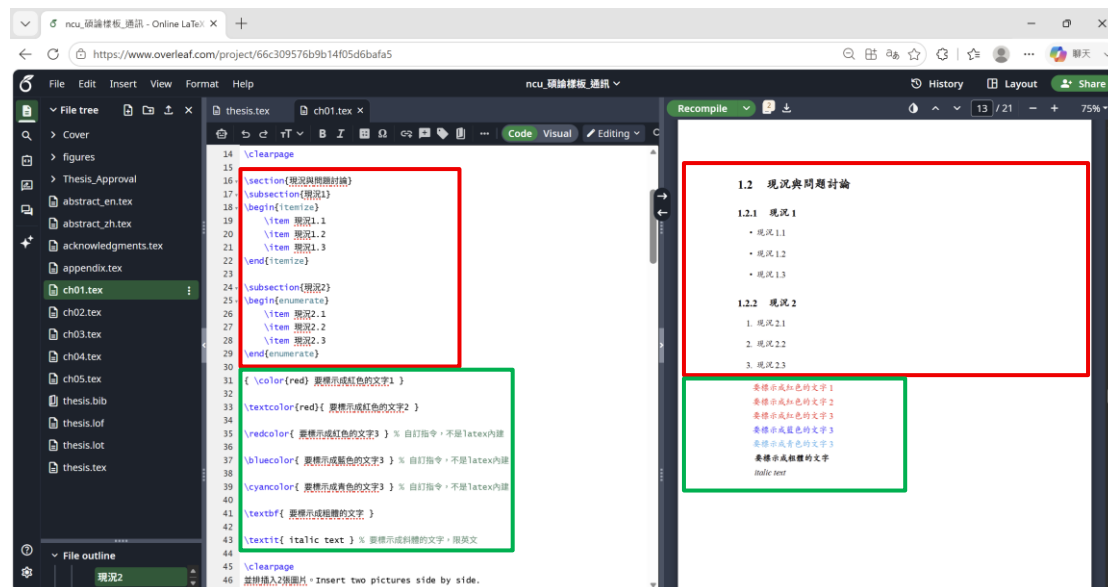
1. `{\color{red}}` 要標示成紅色的文字 1 }
2. `\textcolor{red}{ }` 要標示成紅色的文字 2 }
3. `\textbf{ }` 要標示成粗體的文字 }
4. `\textit{ italic text }` % 要標示成斜體的文字，限英文

顏色有 red (紅), white (白), black (黑), green (綠), blue (藍), cyan (青), magenta (洋紅), yellow (黃) 可以設定。

我認為 latex 內建的顏色指令太長，故自訂義了指令，我已在 thesis.tex 自定以下：

```
\newcommand{\redcolor}[1]{\color{red} #1}
```

就可以直接使用 `\redcolor{ }` 要標示成紅色的文字 3 }



4.8 首字下沉

1. 不用另外裝套件，但前提是你要用 IEEEtran 文件類別。例如 `\documentclass[journal]{IEEEtran}`
2. 首字下沉 `\IEEEPARstart{W}{ith}`，第一個參數 W 會變大，佔用兩行，第二個參數“ith”變會大寫。如代碼

```
\IEEEPARstart{T}{his} demo file is intended to serve as a ``starter file"
for IEEE journal papers produced under \LaTeX\ using
IEEEtran.cls version 1.8 and later.
```

THIS demo file is intended to serve as a “starter file” for IEEE journal papers produced under $\text{\LaTeX}$ using IEEEtran.cls version 1.8 and later. I wish you the best of

4.9 章節

1. `\chapter{ 大章節 }`
2. `\section{ 章節 1.1 }`
3. `\subsection{ 章節 1.1.1 }`
4. `\subsubsection{ 章節 1.1.1.1 }`

如果不要編號，那就加上*，例如`\section*{ 章節 1.1 }`，同時也不會自動加入目錄。

5. `\paragraph{ 章節/同行標題 }`

`\paragraph` 不會有標號，但屬於同行標題，即標題後面的正文會直接接續在同一行。（空一行也沒用）

圖片可以加上指令去固定它的當前位置

[h]：希望放這裡

[!h]：更強烈希望放這裡

[H]：強制放這裡（需\usepackage{float}）

[tp]：優先放頁面上方，不行就放到浮動頁

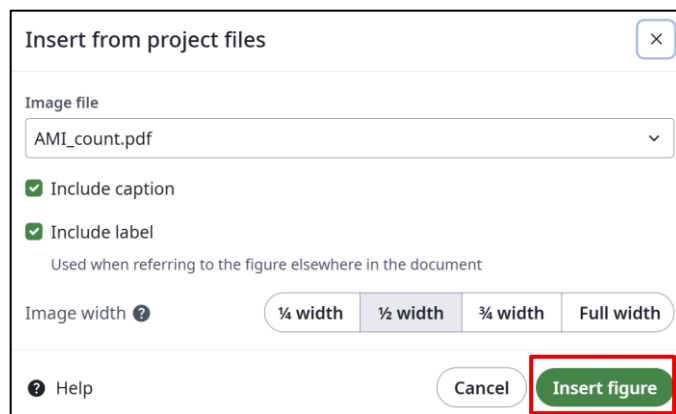
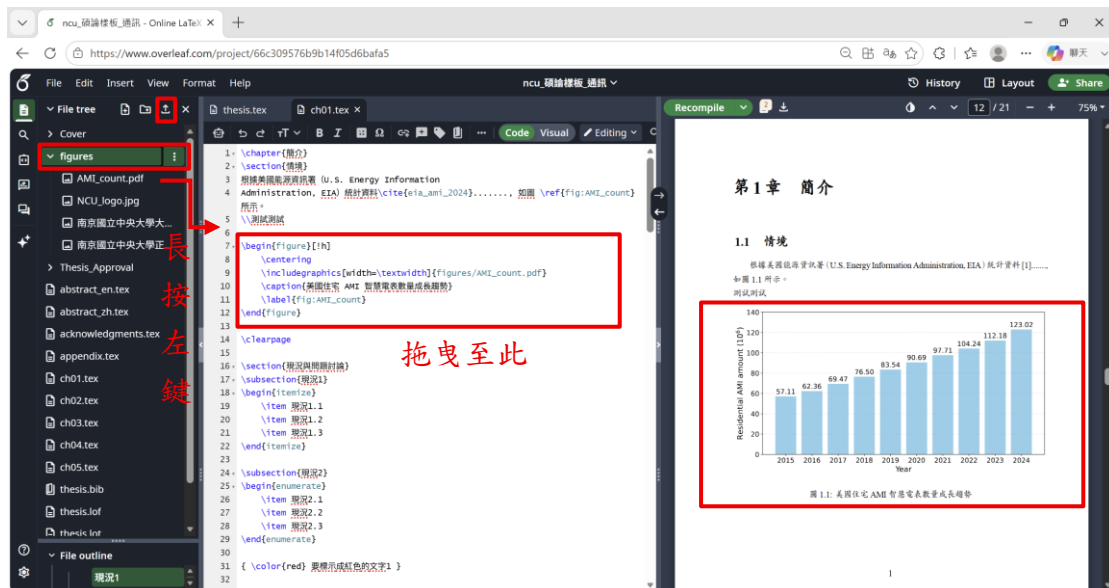
[bp]：優先放頁面下方，不行就放到浮動頁

五. 圖片與表格

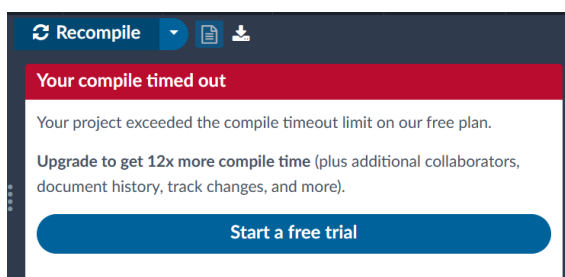
5.1 插入圖片

1. 將圖片上傳到「figures」。
2. 於 figures 直接點擊該圖片，長按左鍵拖曳至文字編輯區。
3. 調整寬度 → Insert figure。
4. 自定輸入 Caption（文章內顯示的圖片名稱）及 label（引用圖片，詳 6.1 末）。
5. 記得要到 thesis.tex 編譯，才會顯示圖片。

當然，也可以 ctrl+C/V 產生圖片文字編輯，就不用左鍵拖曳了~



雖然.jpg、.png、.pdf 等格式皆可，但建議把圖片轉.pdf上傳，以縮短編譯時間（Recompile），避免造成 Compile Timed Out。



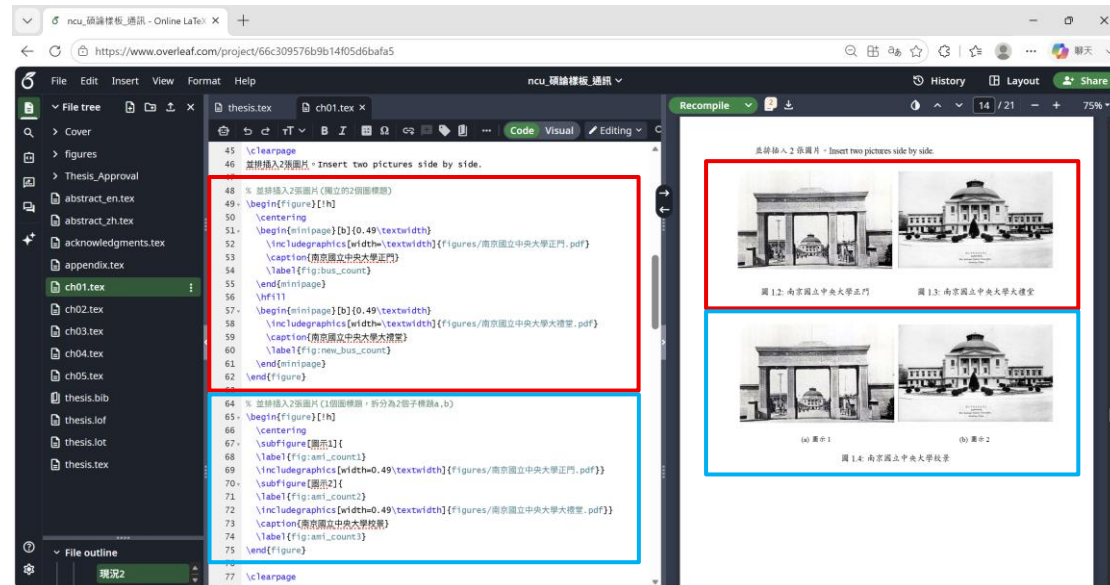
- ✓ Compile Timed Out 是專案太大造成編譯時間過長，通常是圖片太多、太大。
- ✓ overleaf 免費版編譯時間 10s，付費版 240s。

編寫論文後期，建議付費學生版

5.2 並排插入 2 張圖片

有 2 種呈現方式：

- ✓ 獨立的 2 個圖標題
- ✓ 1 個圖標題，拆分為 2 個子標題 a, b



% 並排插入 2 張圖片(獨立的 2 個圖標題)

```
\begin{figure}[!h]
  \centering
  \begin{minipage}[b]{0.49\textwidth}
    \includegraphics[width=\textwidth]{figures/南京國立中央大學正門.pdf}
    \caption{南京國立中央大學正門}
    \label{fig:bus_count}
  \end{minipage}
  \hfill
  \begin{minipage}[b]{0.49\textwidth}
    \includegraphics[width=\textwidth]{figures/南京國立中央大學大禮堂.pdf}
    \caption{南京國立中央大學大禮堂}
    \label{fig:new_bus_count}
  \end{minipage}
\end{figure}
```

% 並排插入 2 張圖片(1 個圖標題，拆分為 2 個子標題 a,b)

```
\begin{figure}[!h]
  \centering
  \subfigure[圖示 1]{
    \label{fig:ami_count1}
    \includegraphics[width=0.49\textwidth]{figures/南京國立中央大學正門.pdf}}
  \subfigure[圖示 2]{
    \label{fig:ami_count2}
```

```
\includegraphics[width=0.49\textwidth]{figures/南京國立中央大學大禮堂.pdf}
\caption{南京國立中央大學校景}
\label{fig:ami_count3}
\end{figure}
```

5.3 跨雙欄排版的圖片

figure*是雙欄文件用的「跨兩欄圖片」，常用於研討會/期刊格式，碩論用不到。

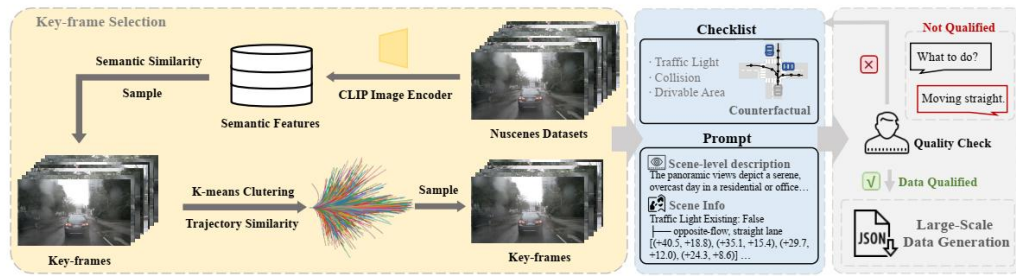


Figure 2. The proposed counterfactual-based synthetic Q&A data generation pipeline integrates semantic key-frame selection, counterfactual-based checklist and prompt design, and human-in-the-loop quality checks to create high-quality Q&A pairs.

2.2. Counterfactual checklist and prompt design.

Although GPT-4 has powerful ability in long-context processing, it cannot effectively understand 3D scenes when directly inputting images, 3D objects, lane markings, and

Expert trajectory. We also take the log replay trajectory from nuScenes [3] as input prompt. The expert trajectories are classified into different types for high-level decision making. We also identify an object as “close”, if its minimum

如果你的論文是雙欄排版：`\documentclass[twocolumn]{article}`

1. `\begin{figure}`，只會佔單欄。
2. `\begin{figure*}`，讓圖片跨整個頁面的兩欄寬度。

在雙欄模式下，figure* 通常不能隨便放在中間，大多出現在「頁面上方」。

例如：

```
\begin{figure*}[tp]
\centering
\includegraphics[width=\textwidth]{figures/example.png}
\caption{中央大學校徽 logo}
\label{fig:enter-label}
\end{figure*}
```

5.4 插入表格

手動編輯 或 參考 7.2 AI 插入表格。

The screenshot shows the Overleaf editor interface. On the left, the file tree lists various documents. The main editor window shows LaTeX code for a table. The code is as follows:

```

79. \subsection{現況3}
80. % 表格
81. \begin{table}[!h]
82. \centering
83. \caption{電動車軌跡記錄範例}
84. \vspace{6pt}
85. \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
86. \hline
87. 車號 & 日期 & 時間 & 經度 & 緯度 & 速度 \\ \hline
88. EXX-XXXX & 2026/11/14 & 14:00 & 120.6708 & 24.1482 & 50 \\ \hline
89. EXX-XXXX & 2026/11/15 & 14:35 & 120.6755 & 24.1512 & 65 \\ \hline
90. \end{tabular}
91. \label{tab:ev_location_record_sample}
92. \end{table}
93.
94. 國立中央大學，實力強勁中大，是位於臺灣桃園市桃園區的一所公立研究型大學。其前身為中華民國首創之私立中央大學，其前身為1928年5月定名為國立中央大學。1962年經教育部核准及教育部核准，1967年由該校遷入現址。
95.
96. 中大前身為創立於1915年的國立南京高等師範學校。由表\ref{tab:ev_location_record_sample}
97. \caption{國立中央大學校徽}
98. \label{fig:center-label}
99. \end{figure}
100. \begin{figure}[!h]
101. \centering
102. \includegraphics[width=0.5\linewidth]{figures/NCU_Topo.jpg}
103. \caption{國立中央大學校徽}
104. \label{fig:center-label}
105. \end{figure}
106.
107. \vspace{1\baselineskip} % 垂直空白「1行」的高度
108. 智慧家庭與物聯網概論 \cite{112023bigdata}。
109.

```

The rendered output shows a table with 5 columns: 車號, 日期, 時間, 經度, 緯度, 速度. The table contains two rows of sample data. Below the table is a caption and a figure placeholder.

% 表格

```

\begin{table}[!h]
\centering
\caption{電動車軌跡記錄範例}
\vspace{6pt}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline
車號 & 日期 & 時間 & 經度 & 緯度 & 速度 \\ \hline
EXX-XXXX & 2026/11/14 & 14:00 & 120.6708 & 24.1482 & 50 \\ \hline
EXX-XXXX & 2026/11/15 & 14:35 & 120.6755 & 24.1512 & 65 \\ \hline
\end{tabular}
\label{tab:ev_location_record_sample}
\end{table}

```

六.參考文獻

6.1 參考文獻的資料庫 (Bibliography) 簡介

在 **thesis.bib** 建立文獻資料庫，常用的類型：

類型	用途	類型	用途
@book	書籍	@manual	手冊、使用說明
@article	期刊論文 (Journal Article)	@mastersthesis	碩士論文
@online	網頁	@phdthesis	博士論文
@inproceedings 或 @conference	研討會論文 (Conference Paper)	@misc	其他類型 (網站、私人通信等)
@proceedings	研討會論文集 (整本)	@techreport	技術報告
@inbook	書籍中的某章或頁	@dataset	資料集
@incollection	書籍中的某篇文章 (有編者)	@standard	標準 (如 ISO、 IEEE 標準)

Ps.@後的英文，全部小寫/大寫皆可。

文獻資料{後的第一個字為自定義名稱，例如：li2025bigdata、eia_ami_2024，常用的習慣是「作者姓+年份+關鍵字」。

此自定義名稱可以自行更名，但其餘內容不要改動。

The screenshot shows an Overleaf workspace. On the left, the 'File tree' sidebar lists files including 'thesis.bib'. The central editor displays the LaTeX source code for the bibliography, with entries like:

```

1 % Encoding: UTF-8S
2 @misc{eia_ami_2024,
3   author = {{U.S. Energy Information Administration}},
4   title = {{Table 10.05. Advanced Metering Count by Technology Type,
5     2015 through 2024}},
6   hoepublished = {{[online]. Available:
7     \url{https://www.eia.gov/electricity/annual/html/epa_10_05.html}},
8   note = {{[Electric Power Annual; data source: Form EIA-861, Annual
9     Electric Power Industry Report. Accessed: 2026-06-08]}}
10 }
11
12 @article{li2025bigdata,
13   author={Li, Yihong and Song, Qiang},
14   journal={IEEE Transactions on Consumer Electronics},
15   title={Big data-Intelligence Analytics for Energy optimization in IoT-Enabled
16     Smart Home Devices},
17   year={2025},
18   volume={71},
19   number={2},
20   pages={4721-4728},
21   keywords={Energy consumption; Smart homes; Artificial intelligence; Internet of
22     Things; Optimization; Lighting; Big data; Costs; Energy efficiency; Training; Smart
23     homes; energy management; Internet of Things (IoT); artificial intelligence
24     (AI); big data analytics; sustainability},
25   doi={10.1109/TCE.2025.3565590}}
26
27 @article{alquthami2022performance,
28   author={Alquthami, Thamer and Zulficar, Muhammad and Kanran, Muhammad and
29     Milyani, Ahmad H. and Rasheed, Muhammad Babar},
30   journal={IEEE Access},
31   title={A Performance Comparison of Machine Learning Algorithms for Load
32     Forecasting in Smart Grid},
33   year={2022},
34   ...

```

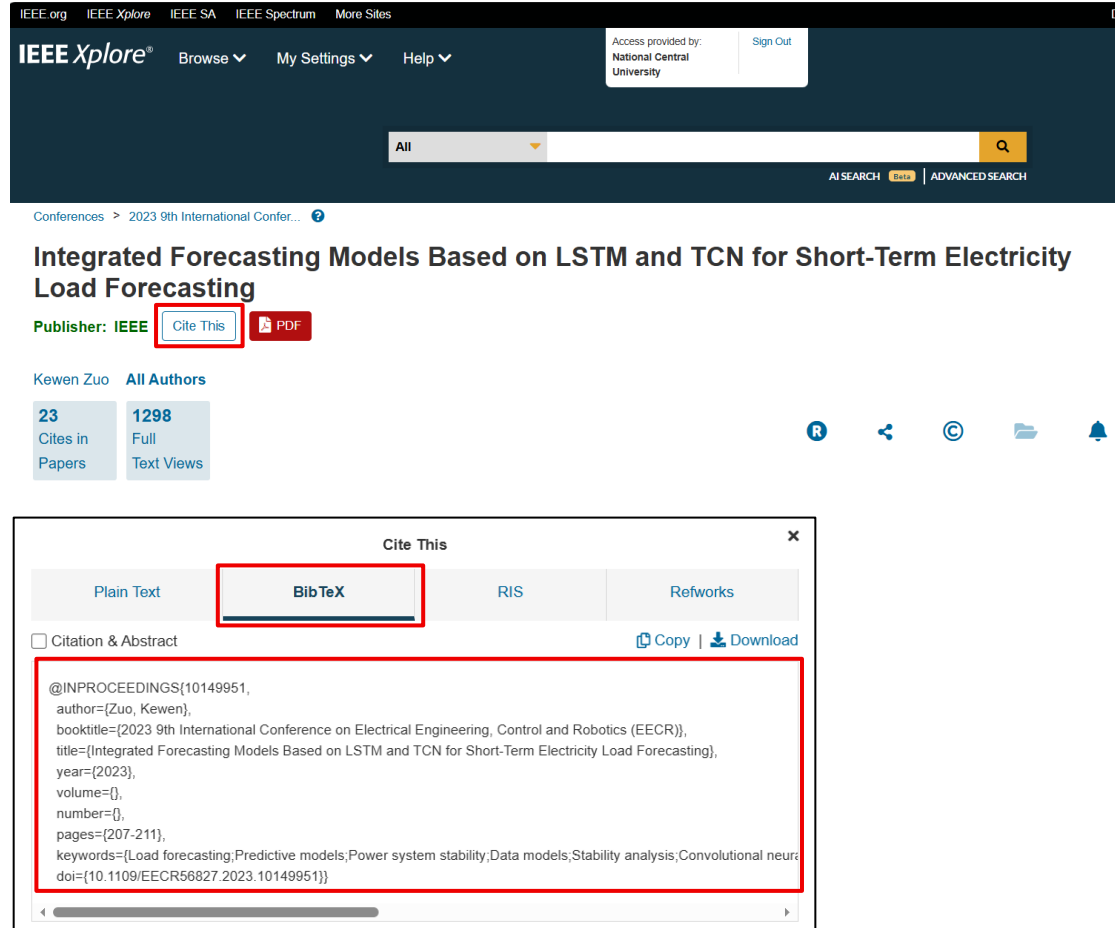
On the right, the compiled PDF is shown with the heading '參考文獻' and a list of references corresponding to the entries in the .bib file.

6.2 參考文獻引用 (&圖片/表格/公式引用)

重點，一樣在 **thesis.tex 編譯**！

一般於 IEEE Xplore 及 google scholar 尋找文獻，故依序說明。

 **IEEE Xplore**: 該論文頁面 → Cite This → Bib TeX, 全部複製貼到 **thesis.bib**。
於 thesis.tex 編譯，這樣 thesis.bib 裡所有條目都會出現在 PDF 的參考文獻。



IEEE.org IEEE Xplore IEEE SA IEEE Spectrum More Sites

IEEE Xplore[®] Browse ▾ My Settings ▾ Help ▾

Access provided by:
National Central University Sign Out

All [Search Icon]

AI SEARCH Beta ADVANCED SEARCH

Conferences > 2023 9th International Confer...

Integrated Forecasting Models Based on LSTM and TCN for Short-Term Electricity Load Forecasting

Publisher: IEEE **Cite This** PDF

Kewen Zuo All Authors

23 Cites in Papers 1298 Full Text Views

Cite This

Plain Text **BibTeX** RIS Refworks

☐ Citation & Abstract [Copy](#) | [Download](#)

```
@INPROCEEDINGS{10149951,  
  author={Zuo, Kewen},  
  booktitle={2023 9th International Conference on Electrical Engineering, Control and Robotics (EECR)},  
  title={Integrated Forecasting Models Based on LSTM and TCN for Short-Term Electricity Load Forecasting},  
  year={2023},  
  volume={},  
  number={},  
  pages={207-211},  
  keywords={Load forecasting;Predictive models;Power system stability;Data models;Stability analysis;Convolutional neural networks},  
  doi={10.1109/EECR56827.2023.10149951}}
```

 **google scholar**：該論文下方 → 引用 → BibTeX，全部複製貼到 **thesis.bib**。於 thesis.tex 編譯，這樣 thesis.bib 裡所有條目都會出現在 PDF 的參考文獻。

Google 學術搜尋 Integrated Forecasting Models Based on LSTM and TCN for Short-Term Elec

文章

不限時間
2026 以後
2025 以後
2022 以後
自訂範圍...

按照關聯性排序
按日期排序

不限語言
搜尋所有中文網頁
搜尋繁體中文網頁

Integrated forecasting models based on LSTM and TCN for short-term electricity load forecasting
K Zuo
2023 9th International Conference on Electrical Engineering ..., 2023 · ieeexplore.ieee.org

Electricity load forecasting is an important prerequisite for ensuring the stability and reliability of regional power systems. Researchers have proposed many combined forecasting models, but most of them cannot capture the global characteristics of the data properly. To further improve the accuracy of short-term power load forecasting, this paper proposes a combined forecasting model based on long short-term memory (LSTM) and temporal convolutional network (TCN). For the electricity load data, the LSTM forecasting

顯示更多

☆ 儲存 **引用** 被引用 25 次 相關文章

引用

MLA Zuo, Kewen. "Integrated forecasting models based on LSTM and TCN for short-term electricity load forecasting." *2023 9th International Conference on Electrical Engineering, Control and Robotics (EECR)*. IEEE, 2023.

APA Zuo, K. (2023, February). Integrated forecasting models based on LSTM and TCN for short-term electricity load forecasting. In *2023 9th International Conference on Electrical Engineering, Control and Robotics (EECR)* (pp. 207-211). IEEE.

ISO 690 ZUO, Kewen. Integrated forecasting models based on LSTM and TCN for short-term electricity load forecasting. In: *2023 9th International Conference on Electrical Engineering, Control and Robotics (EECR)*. IEEE, 2023. p. 207-211.

BibTeX EndNote RefMan RefWorks

```
@inproceedings{zuo2023integrated,
  title={Integrated forecasting models based on LSTM and TCN for short-term electricity load forecasting},
  author={Zuo, Kewen},
  booktitle={2023 9th International Conference on Electrical Engineering, Control and Robotics (EECR)},
  pages={207--211},
  year={2023},
  organization={IEEE}
}
```

正文中，引用文獻[?]使用 `\cite{example}`，example 為 6.1 所述的自定義名稱。

引用文獻使用 `\cite{ex1}`
裝 `\usepackage{cite}` 後，
多篇用 `\cite{ex1, ex2, ex3}`，如果在引用 ≥ 3
篇，且參考文獻是連續的，會自動顯示
`[1-3]`

圖片/表格/公式引用：

圖片使用 `\ref{fig:enter-label}`，fig:enter-label 為自定義的圖片標籤。

表格使用 `\ref{tab:enter-label}`，tab:enter-label 為自定義的表格標籤。

公式使用 `\eqref{eq: enter-label}`，eq:enter-label 為自定義的公式標籤。

6.3 文獻引用設定（已設定，不需更改，skip！）

在主.tex 中（thesis.tex）：

- ✓ `\nocite{*}`：把.bib 裡的所有文獻都當作「已被引用」，所以就算正文沒有寫 `\cite{...}`，也會全部印在參考文獻（References）裡。*代表「全部」。
- ✓ `\bibliographystyle{IEEEtran}`：決定文獻排版樣式。此處用 IEEEtran，引用編號是[1], [2], ...，按引用順序排列（不是按照作者字母排序，如 plain）。
- ✓ `\bibliography{thesis}`：告訴 LaTeX 從哪個 .bib 檔拿文獻資料，我的檔名是 thesis.bib，所以這裡要寫{thesis}。

參考文獻

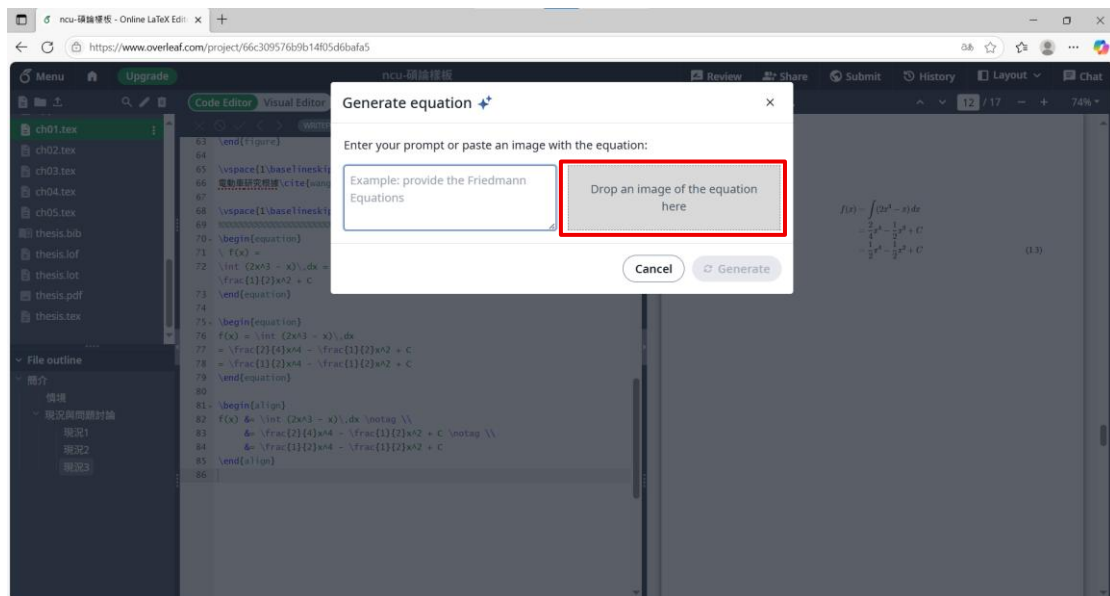
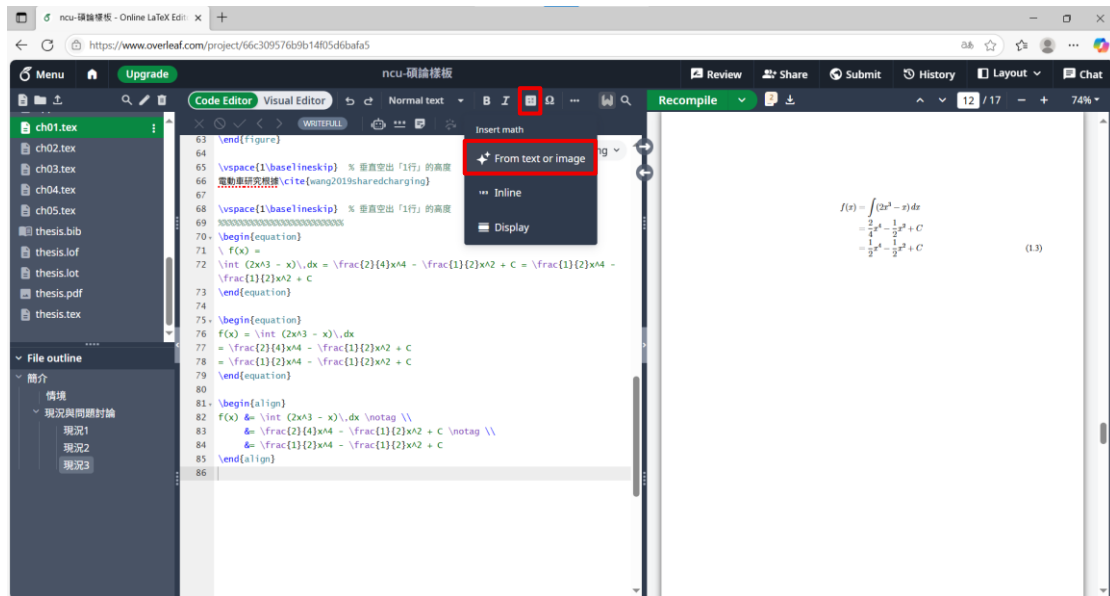
- [1] U.S. Energy Information Administration, "Table 10.05. Advanced Metering Count by Technology Type, 2015 through 2024," [Online]. Available: https://www.eia.gov/electricity/annual/html/qna_10_05.html. Electric Power Annual, data source: Form EIA-461, Annual Electric Power Industry Report. Accessed: 2026-06-08.
- [2] Y. Li and Q. Song, "Big data-intelligence analytics for energy optimization in iot-enabled smart home devices," *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, vol. 71, no. 2, pp. 4721–4728, 2025.
- [3] T. Alqathani, M. Zulfajri, M. Kauram, A. H. Milyani, and M. B. Rasheed, "A performance comparison of machine learning algorithms for load forecasting in smart grid," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 48 419–48 433, 2022.
- [4] K. Liu, H. Zhang, Y. Wang, K. Ma, and Z. Chen, "Energy management strategy for smart homes based on deep reinforcement learning," in *Proceedings of 2024 13th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA)*, 2024, pp. 1222–1227.

七.AI 插入功能

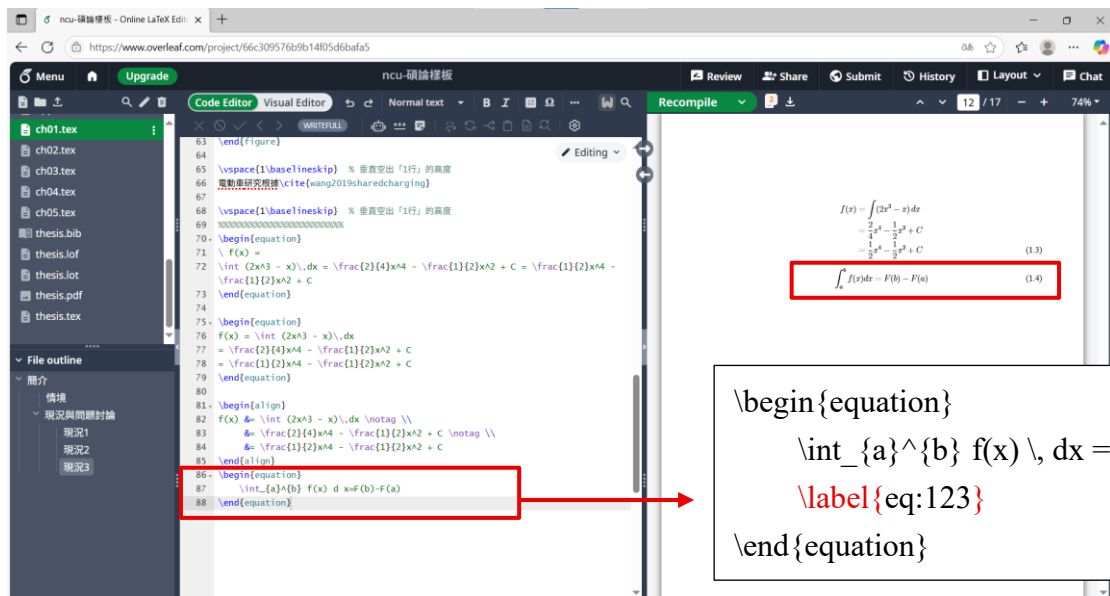
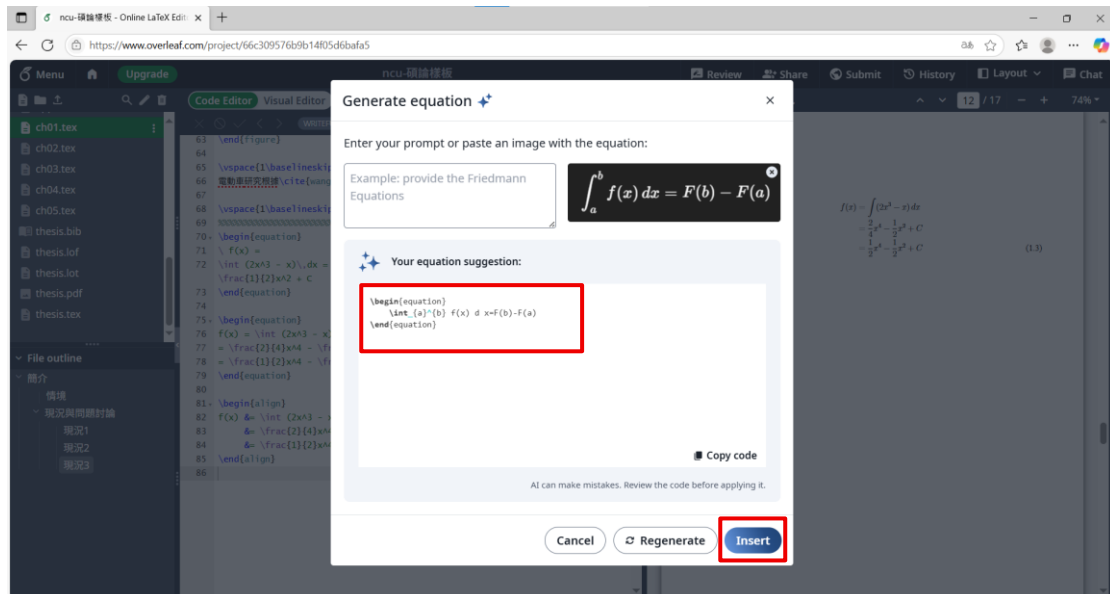
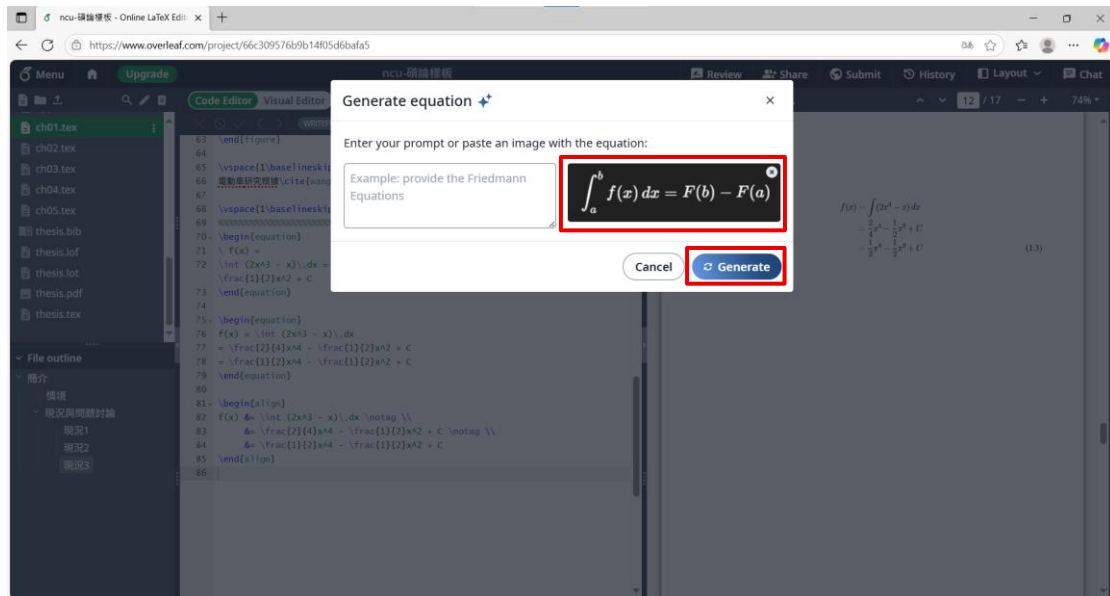
7.1 AI 插入數學公式

加入數學公式，可以使用新功能：Insert Math → From text or image → Drop an image of equation here，上傳公式圖片，點選 Generate → Insert，即可編譯 Recompile 輸出。

數學公式補充：\, 是小空格 (thin space)。例如 $H=10\,m^2$



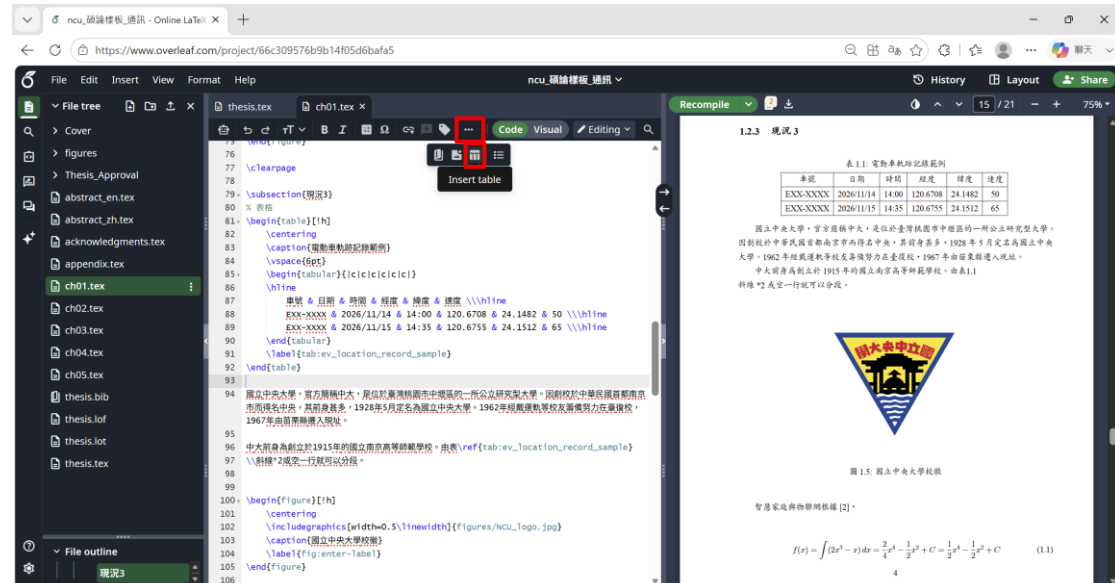
這是一張 jpg



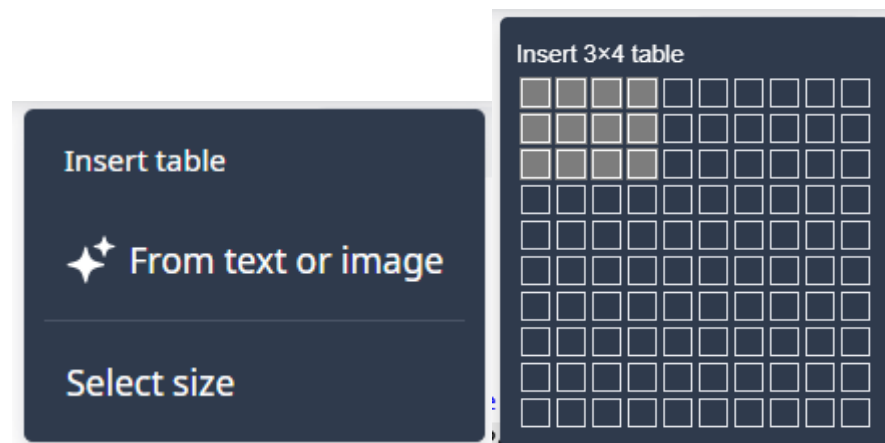
公式引用：公式使用 `\eqref{eq:enter-label}`，eq:enter-label 為自定公式標籤。

7.2 AI 插入表格

加入表格，可以使用功能：Insert Table → From text or image → Drop an image of table here，上傳表格圖片，點選 Generate → Insert，即可編譯 Recompile 輸出。



也可以 Select size → 直接選擇 m x n 的表格。



要略微修正代碼以顯示格線，並加上 `[!h]` 固定表格的位置。

NEW! ✨ Create tables and equations in seconds ✕

2.3 How to add Tables

Header 1	Header 2	Header 3
Cell 1	Cell 2	Cell 3
Cell 4	Cell 5	Cell 6
Cell 7	Cell 8	Cell 9

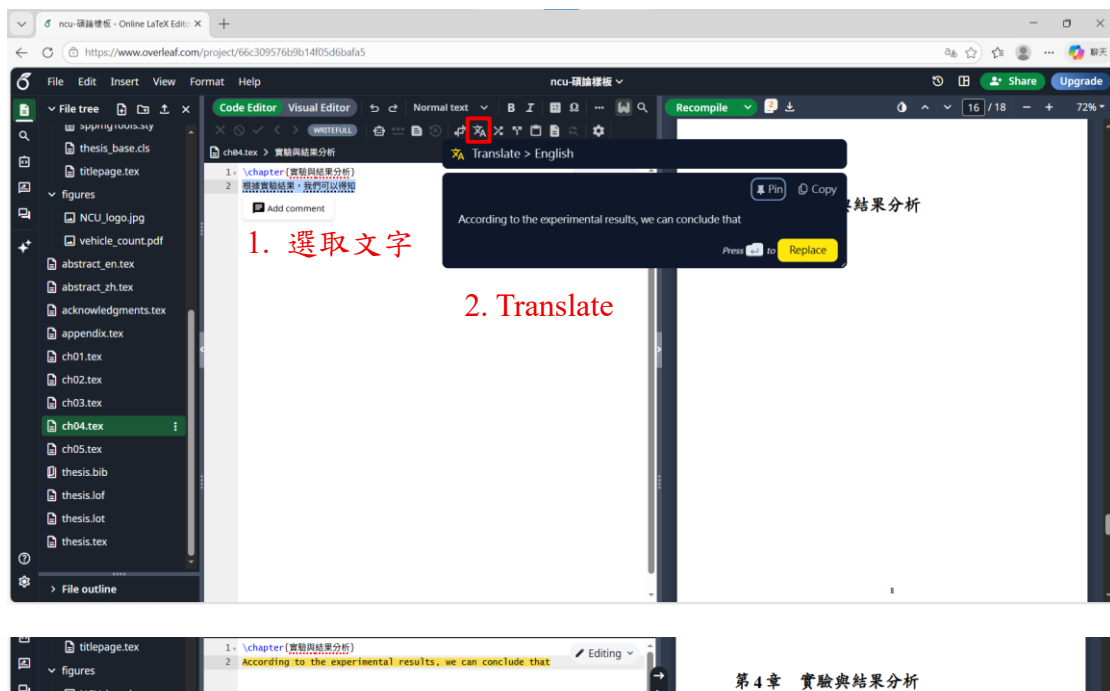
Table 3: A 3x3 centered table with headers

Generate tables and equations from text and images.
Try it for free in the Overleaf toolbar!  

OK

7.3 AI 翻譯

選取要翻譯的內容 → Translate → 選擇語言 → 按 enter 即可取代原有文句。



1. 選取文字

2. Translate

第4章 實驗與結果分析

八.論文審定與檔案匯入

8.1 匯入授權書/推薦書/審定書

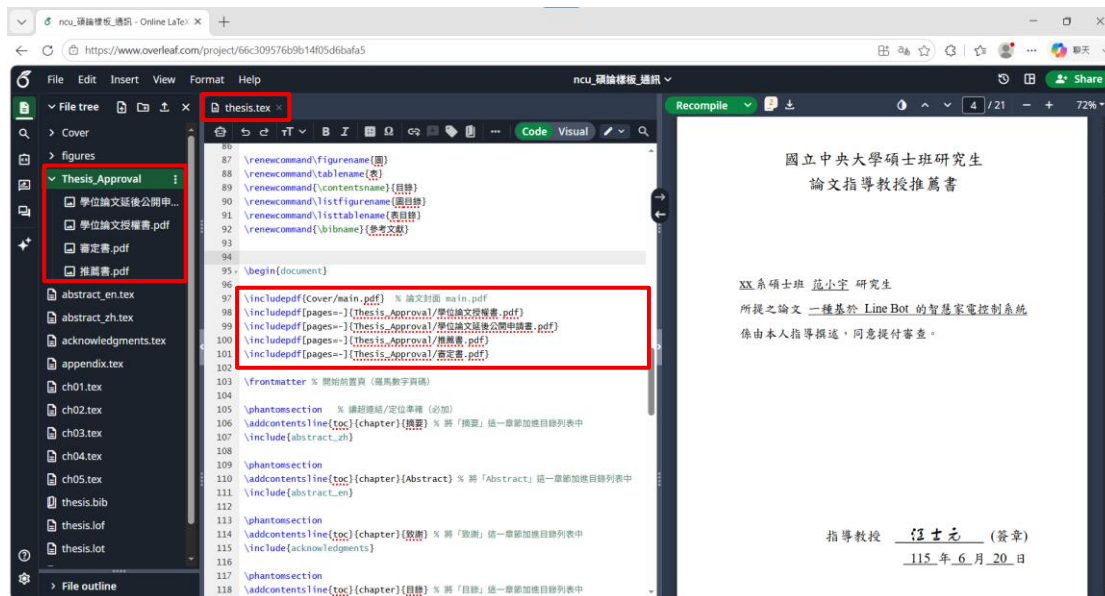
當你進入審定、邁向畢業階段，請至 Thesis_Approval 資料夾，依序上傳：

- 1.學位論文授權書（必繳）
- 2.學位論文延後公開申請書（選繳）
- 3.授權書（必繳）-申請口試時需要
- 4.審定書（必繳）

並於 thesis.tex 找到 `\begin{document}`，檢查下方指令是否「已解除註解%」。

在撰寫論文期間，可以先將這些插入文件指令註解掉，以便閱讀。

```
\includepdf{Cover/main.pdf} % 論文封面 main.pdf
%\includepdf[pages=-]{Thesis_Approval/學位論文授權書.pdf}
%\includepdf[pages=-]{Thesis_Approval/學位論文延後公開申請書.pdf}
%\includepdf[pages=-]{Thesis_Approval/推薦書.pdf}
%\includepdf[pages=-]{Thesis_Approval/審定書.pdf}
```



審定相關檔案 範例參考

 國立中央大學圖書館學位論文授權書 填單日期: 2026/8/22 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>授權人姓名</td> <td>范小宇</td> <td>學號</td> <td>113000001</td> </tr> <tr> <td>系所名稱</td> <td>XX 系</td> <td>學位類別</td> <td>碩士</td> </tr> <tr> <td>論文名稱</td> <td colspan="3">一種基於 Line Bot 的智慧家電控制系統</td> </tr> </table> 學位論文公開授權 同意本人撰寫之學位論文全文電子檔於 2027/7/22 網路公開。 依據著作權法規定，授權國立中央大學、台灣聯合大學系統與國家圖書館、典藏、不限期間與次數複製本論文，並得以非營利用途之利用。其包括得將本論文之電子檔收錄於數位資料庫，並透過網路於上列日期公開，以供為非營利目的之檢索、閱覽、下載及/或列印。 本授權書所定授權，均為非專屬授權之約定。本人仍得自行或授權任何第三人利用本著作。 存放於本校之學位論文紙本延後公開申請 本人撰寫學位論文紙本，因涉及機密，將延後至 2027/7/22 公開 ※繳交教務處註冊組之紙本論文(送繳圖書館)前不立即公開，請加填「國家圖書館學位論文延後公開申請書」 研究生簽名： <u>范小宇</u> 指導教授簽名： <u>江士元</u> *本授權書請完整填寫並親筆簽名後，黏貼於紙本論文書名頁次之次頁並上傳本校碩士論文系統。	授權人姓名	范小宇	學號	113000001	系所名稱	XX 系	學位類別	碩士	論文名稱	一種基於 Line Bot 的智慧家電控制系統			國立中央大學送存國家圖書館學位論文延後公開申請書 Application for Embargo of Thesis/Dissertation 申請日期: 民國 <u>115</u> 年 <u>7</u> 月 <u>20</u> 日 Application Date: 2026 / 7 / 20 (YYYY/MM/DD) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>姓名 Name</td> <td>范小宇</td> <td>學位類別 Graduation Degree</td> <td> ☒ 碩士 Master ☐ 博士 Doctor </td> <td>畢業年月 Graduation Date (YYYY/MM)</td> <td>民國 <u>115</u> 年 <u>8</u> 月 <u>20</u> 日</td> </tr> <tr> <td>系所名稱 School/Department</td> <td colspan="5">XX 學系</td> </tr> <tr> <td>論文名稱 Thesis/Dissertation Title</td> <td colspan="5">一種基於 Line Bot 的智慧家電控制系統 A Smart Home Control Systems Base on the Line Bot</td> </tr> <tr> <td>延後公開原因 Reason for embargo</td> <td colspan="5"> ☒ 涉及機密 Confidential information ☐ 專利事項 Patent matters ☐ 依法不得提供 Not permitted to be provided on statutory grounds </td> </tr> <tr> <td>申請項目 Options</td> <td colspan="2"> ☒ 紙本論文及電子全文延後公開 Delay public access to the printed and electronic copies of my thesis, but leave the online bibliographic record open to the public. </td> <td colspan="3"> 公開日期 Delayed Until 民國 <u>116</u> 年 <u>7</u> 月 <u>22</u> 日 2027 / 7 / 22 (YYYY/MM/DD) </td> </tr> </table> 申請人簽名: <u>范小宇</u> 指導教授簽名: <u>江士元</u> Applicant Signature: 范小宇 Advisor Signature: 江士元 考試委員簽名: <u>柯育學</u> <u>羅心怡</u> <u>田在遠</u> <u>江士元</u> Committee Signature: 柯育學 羅心怡 田在遠 江士元 學校權責單位(系所)章戳: Seal of the Authorization Institute:  【說明】 - 依教育部 107 年 12 月 5 日臺教高(二)字第 1670210758 號函、109 年 3 月 13 日臺教高通字第 1090027610 號函、112 年 2 月 14 日臺教高(二)字第 1122200197 號函、114 年 6 月 4 日臺教高通字第 1142201506 號函，請確實填寫並黏貼由學校權責單位認定之證明文件，經由學校向本館提出申請，無認定單位簽章者將退回學校處理。 - 延後公開之學位論文送存本館時，應將延後公開申請書及相關證明文件，併同紙本論文及電子全文檔送存。 - 依教育部 114 年 6 月 4 日臺教高通字第 1142201506 號函有關學位論文延後公開(一定期間不予公開)機制，每次申請紙本論文及電子全文延後公開最多為 5 年，且需逐次申請。第 2 次起之申請程序，仍應取得所有學位考試委員審核確認，或經原授權系所之系(所)務會議審核確認，經由學校向本館提出申請。 - 論文已送交國家圖書館者，有申請延後公開之需求，應經由學校發函，並將延後公開申請書及相關證明文件提送本館申請。 【Notes】 - According to the announcements made by the Minister of Education, please fill in all blanks and attach the certification documents approved by the university and apply through the university. The application form will not be accepted for processing until all information, signatures, and seals/signature are included. - If the thesis or dissertation is not yet submitted to the NCL, the signed application form and the certification documents shall be submitted with both the printed and electronic full-text file of the thesis or dissertation. - According to the Ministry of Education's directive on the thesis/dissertation embargo mechanism, each embargo period shall not exceed five (5) years from the date of application. From the second application onward, approval must be reconfirmed by all original degree examination committee members or by the departmental (or institute) affairs meeting of the applicant's original academic unit. - If the thesis or dissertation has been submitted to the NCL, the university should send an official letter with the signed application form and certification documents to apply for embargo.	姓名 Name	范小宇	學位類別 Graduation Degree	☒ 碩士 Master ☐ 博士 Doctor	畢業年月 Graduation Date (YYYY/MM)	民國 <u>115</u> 年 <u>8</u> 月 <u>20</u> 日	系所名稱 School/Department	XX 學系					論文名稱 Thesis/Dissertation Title	一種基於 Line Bot 的智慧家電控制系統 A Smart Home Control Systems Base on the Line Bot					延後公開原因 Reason for embargo	☒ 涉及機密 Confidential information ☐ 專利事項 Patent matters ☐ 依法不得提供 Not permitted to be provided on statutory grounds					申請項目 Options	☒ 紙本論文及電子全文延後公開 Delay public access to the printed and electronic copies of my thesis, but leave the online bibliographic record open to the public.		公開日期 Delayed Until 民國 <u>116</u> 年 <u>7</u> 月 <u>22</u> 日 2027 / 7 / 22 (YYYY/MM/DD)		
授權人姓名	范小宇	學號	113000001																																								
系所名稱	XX 系	學位類別	碩士																																								
論文名稱	一種基於 Line Bot 的智慧家電控制系統																																										
姓名 Name	范小宇	學位類別 Graduation Degree	☒ 碩士 Master ☐ 博士 Doctor	畢業年月 Graduation Date (YYYY/MM)	民國 <u>115</u> 年 <u>8</u> 月 <u>20</u> 日																																						
系所名稱 School/Department	XX 學系																																										
論文名稱 Thesis/Dissertation Title	一種基於 Line Bot 的智慧家電控制系統 A Smart Home Control Systems Base on the Line Bot																																										
延後公開原因 Reason for embargo	☒ 涉及機密 Confidential information ☐ 專利事項 Patent matters ☐ 依法不得提供 Not permitted to be provided on statutory grounds																																										
申請項目 Options	☒ 紙本論文及電子全文延後公開 Delay public access to the printed and electronic copies of my thesis, but leave the online bibliographic record open to the public.		公開日期 Delayed Until 民國 <u>116</u> 年 <u>7</u> 月 <u>22</u> 日 2027 / 7 / 22 (YYYY/MM/DD)																																								
1. 學位論文授權書 (必繳)	2. 學位論文延後公開申請書 (選繳)																																										
國立中央大學碩士班研究生 論文指導教授推薦書 XX 系碩士班 范小宇 研究生 所提之論文 <u>一種基於 Line Bot 的智慧家電控制系統</u> 係由本人指導撰述，同意提付審查。 指導教授 <u>江士元</u> (簽章) <u>115 年 6 月 20 日</u>	國立中央大學碩士班研究生 論文口試委員審定書 XX 系碩士班 范小宇 研究生 所提之論文 <u>一種基於 Line Bot 的智慧家電控制系統</u> 經由委員會審議，認定符合碩士資格標準。 學位考試委員會召集人 <u>柯育學</u> 委員 <u>陳寬宏</u> <u>羅心怡</u> <u>田在遠</u> <u>江士元</u> 中華民國 <u>115</u> 年 <u>7</u> 月 <u>20</u> 日																																										
3. 授權書 (必繳)	4. 審定書 (必繳)																																										

8.2 匯入空白頁

要影印成紙本論文時：

因美觀問題，有人習慣將每個章節的第一頁總是置於右側(奇數頁)。若前一章節的最後一頁為奇數頁，則需插入一張具有頁碼的空白偶數頁，指令如下

```
\clearpage
```

```
\null % 建立一個不可見的空內容，使 LaTeX 產生該空白頁。
```